Rainfall Pattern Analysis: kapan dan di mana hujan paling sering di Australia

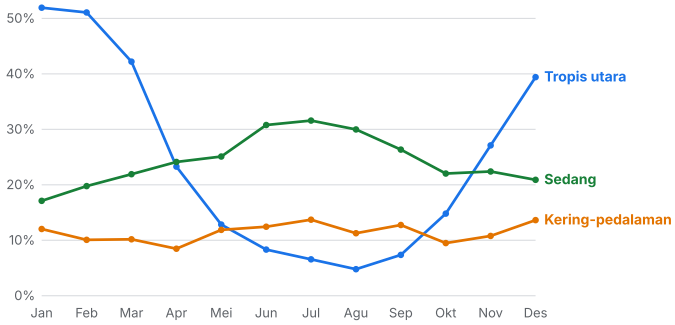
Analisis deskriptif 145.460 pengamatan cuaca harian di 49 lokasi (2007–2017). SQL (DuckDB) + pandas + dashboard HTML. Tanpa machine learning.

22,4%
hari berhujan; Portland 36,5% vs Woomera 6,8%

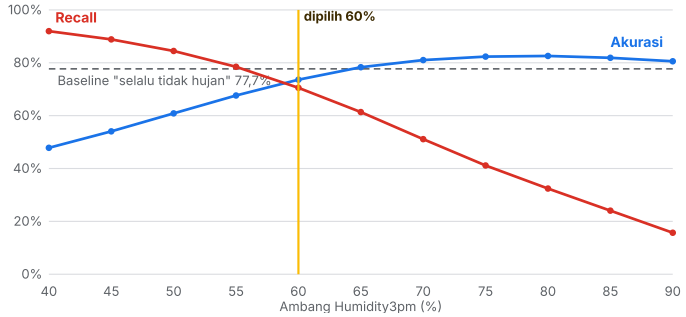
22 poin
Humidity3pm lebih tinggi sebelum hujan (69 vs 47)

3,1×
peluang hujan besok jika hari ini hujan (46% vs 15%)

Musim hanya menentukan di tropis utara



Ambang 60%: recall tinggi, akurasi di bawah baseline



Kapan hujan di lokasi terbasah (persen hari hujan per bulan)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Portland	15	18	25	36	49	49	58	57	45	33	28	23
Walpole	12	16	22	30	45	50	55	55	44	34	27	20
Cairns	53	51	49	40	30	22	18	13	11	23	31	37
Dartmoor	15	13	20	30	43	41	50	53	34	28	21	21
NorfolkIsland	24	33	29	31	41	39	42	35	33	18	25	19
MountGambier	14	12	20	31	41	40	51	52	34	28	21	21
Albany	13	13	20	28	38	45	48	48	42	27	22	15
Witchcliffe	5	9	13	23	39	53	56	55	48	27	19	7

Rekomendasi perkiraan, dalam sampel

- Jadwalkan kegiatan luar ruang pada tiga bulan terkering per lokasi (dashboard, tab Jadwal Kegiatan).
- Peringatan sederhana "bawa payung" saat Humidity3pm ≥ 60%: mendeteksi 70,5% hari sebelum hujan, dengan peringatan pada 36% hari. Untuk akurasi tertinggi pakai ambang 80% (82,6%).

Catatan jujur: akurasi aturan 60% (73,6%) lebih rendah daripada baseline "selalu tidak hujan" (77,7%); nilainya ada pada recall. Ambang dipilih dan dinilai pada data yang sama (dengan pemeriksaan periode awal vs akhir).

Kualitas data

- Cek silang SQL vs pandas: 16 dari 16 lulus.
- 21 kolom punya nilai kosong, terpusat di lokasi yang tidak mencatatnya; uji buang vs isi: 8 dari 10 metrik berkesimpulan sama.

Data: weatherAUS, Kaggle (jsphyg/weather-dataset-rattle-package), © Commonwealth of Australia, Bureau of Meteorology; lisensi belum jelas, repo hanya memuat hasil agregat. **Repo:** github.com/bagusbernadi/Project-1-Rainfall-Pattern-Analysis